

CHAPITRE 19

Réponse des systèmes linéaires et résonance

Nom : Prénom : Date :

Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

Situation professionnelle

Une ligne de conditionnement comporte un **tapis doseur** entraîné par un moteur à courant continu et une **table vibrante** qui tasse le produit dans les sachets. Le technicien doit caractériser le démarrage du tapis et vérifier le réglage de la table.

Données

Tapis : échelon de 0 à 48 V ; vitesse finale 1,20 m/s, sans dépassement ; 0,756 m/s atteints à $t = 0,40$ s.

Table vibrante : masse mobile 25 kg ; ressorts de raideur totale $2,5 \times 10^5$ N/m ; excitée par un vibreur de fréquence réglable.

Formulaire : $K = \Delta s / \Delta e \cdot t_{5\%} = 3\tau \cdot f_c = 1 / (2\pi\tau) \cdot f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{k/m}$.

Partie A — Le démarrage du tapis

8 points

A1. Justifier que le tapis peut être modélisé par un premier ordre. (1)

A2. Calculer la transmittance statique. (2)

A3. Déterminer la constante de temps et le temps de réponse à 5 %. (3)

A4. Calculer la fréquence de coupure de ce système. Une consigne qui varie à 5 Hz serait-elle suivie fidèlement ? (2)



Partie B — Tâche complexe : la table vibrante**12 points**

B. Le responsable veut que la table vibre le plus fort possible pour une puissance de vibreur minimale. Il règle le vibreur à 50 Hz, « comme le secteur ». Analyser ce choix, proposer un réglage justifié, et signaler un risque à surveiller. La démarche sera évaluée même si elle n'aboutit pas. (12)
